

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Eksamensoppgave i **TDAT2002 A S2 Matematikk 2 del 2**

Faglig kontakt under eksamen: Hans Jakob Rivertz

Tlf: 938 32 172

Eksamensdato: 30. mai 2017

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. Kalkulator, emnegruppe 1

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 2

Antall sider vedlegg: 0

Oppgave 1

- a) i) Skriv om desimaltallet 2017 til binært.
 ii) Skriv om brøken $1/7$ til binært.

I standarden IEEE 754 halv-presisjon er 16 bit brukt til å presentere et flyttall. En bit brukes til fortegnet, 5 bit til eksponenten og 10 bit brukes til mantissaen. Tallet $1.b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10} \cdot 2^e$ er lagret som

$$\boxed{s \mid e_1 \ e_2 \ e_3 \ e_4 \ e_5 \mid b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \ b_5 \ b_6 \ b_7 \ b_8 \ b_9 \ b_{10}} \ ,$$

der $(e_1e_2e_3e_4e_5)_2 = e + 15$ og $s = 0$ for positive tall og $s = 1$ for negative tall.

- b) i) Hvordan er 2017 lagret i IEEE 754 halv-presisjon?
 ii) Hvordan er $1/7$ lagret i IEEE 754 halv-presisjon?
 iii) Hva er maskin epsilon i IEEE 754 halv-presisjon?

Oppgave 2 Gitt matrisen $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ og $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

- a) Anta at likningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ skal løses. Begrunn hvorfor systemet er mulig eller ikke mulig å løse ved Gauss-Seidel iterasjon.
 b) Utfør en $PA = LU$ -faktorisering av A .
 c) Bruk $PA = LU$ faktoriseringen til å løse systemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Fasit 2c): $x_1 = 1/12$, $x_2 = 5/12$, $x_3 = 1/4$.

Oppgave 3 Gitt matrisen $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ med egenverdiene -5 , -1 og 2 .

- a) i) Hvilken egenverdi vil du finne hvis du foretar potensiterasjon?
 ii) Hvilken egenverdi vil du finne hvis du foretar invers potensiterasjon uten skift?
 b) Gjør to trinn i Rayleigh kvotient iterasjon med startvektor $x_0 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$.
 (Finn u_0 , λ_0 , x_1 , u_1 og λ_1 .)
 c) i) Hvilken egenverdi vil λ_n konvergere mot om iterasjonsprosessen i oppgave 3b fortsetter?
 ii) Konvergerer Rayleigh kvotient iterasjonen lineært, kvadratisk eller kubisk for matrisen A ?

Ufullstendig fasit 3b): $\lambda_1 = -58/35$.

Oppgave 4

- a) i) Bruk Newtons dividerte differenser til å finne et polynom som interpolerer punktene $(-2, 5)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ og $(2, 9)$.
ii) Hvor mange polynomer av grad 2 interpolerer punktene i oppgave 4a.i)?
iii) Hvor mange polynomer av grad 3 interpolerer punktene i oppgave 4a.i)?
iv) Finn et polynom av grad 4 som interpolerer punktene i oppgave 4a.i)?
- b) Finn et uttrykk for Bezierkurven med startpunkt $(0, 0)$, første kontrollpunkt $(1, 1)$, andre kontrollpunkt $(2, 1)$ og stoppunkt $(3, 0)$.
- c) Bruk minste kvadraters metode til å tilpasse en rett linje til punktene $(-2, 1)$, $(-1, 3)$, $(0, 3)$, $(1, 4)$ og $(2, 6)$.

Oppgave 5 Gitt vektoren $x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$.

- a) Finn $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ og $\|x\|_\infty$.
- b) Finn fouriertransformen $y = F_4 x$ til vektoren x .
- c) Bruk svaret i 5b) til å finne et trigonometrisk polynom som interpolerer punktene $(0, 0)$, $(0.25, 1)$, $(0.5, 0)$ og $(0.75, 1)$.